

KLİNİSYENLER İÇİN

FEMOBIOME II

Rapor Okuma ve Yorumlama Rehberi

Kadın Ürogenital Mikrobiyota Raporunun Adım Adım Değerlendirilmesi

Amaç: Bu rehber, Femobiome II raporunun klinik pratikte değerlendirilmesine yöneliktir. Raporun hangi sırayla incelendiği, kantitatif ve rölatif değerlerin ne ifade ettiği ve sık karşılaşılan rapor görünümünün nasıl yorumlandığı, gerçek rapor örnekleri üzerinden ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Femobiome II raporunu değerlendiren kadın hastalıkları ve doğum, üreme endokrinolojisi, dermatovenereoloji, aile hekimliği ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları.

BU REHBERDE NELER VAR?

- Test ve Rapor Kısaca** — ne ölçer, panelde ne var, örnek kalitesi neden önemli
- Raporu Adım Adım Okuma** — okuma akışı, renk göstergesi, kantitatif/rölatif değerler, kontrol parametreleri, işaretler
- Rapor Görünümleri ve Yorumları** — öbiyoz, anaerobik disbiyoz (BV), aerobik tablo, Candida, mikoplazma, patojen ve viral pozitiflik
- Örnek Değerlendirmeler Üzerinden Yorumlama** — iki anotasyonlu temsili tablo (normal ve patolojik)
- Özel Durumlar ve Tekrar Test** — düşük yük, yetersiz örnek, eşik altı, zamanlama
- Sınırlamalar, Klinik Karar Notu ve Seçilmiş Kaynaklar**

Bilgilendirme materyalidir — tedavi önerisi içermez. Klinik karar hekime aittir.

1. Test ve Rapor Kısaca

Femobiome II, kadın ürogenital mikrobiyotasını real-time PCR (qPCR) ile değerlendiren çoklu hedefli bir testtir. Tek bir örnekten normobiyota (*Lactobacillus* tür düzeyi dahil), fırsatçı aerob/anaerob bakteriler, genital mikoplazmalar, mayalar, zorunlu patojenler ve üreme sağlığını ilgilendiren virüsleri eş zamanlı ölçer. Sonuç, her hedef için **kantitatif bir değer (lg GE/ml)** ve toplam bakteri kütlelerine göre **rölatif bir oran (%)** şeklinde verilir.

1.1 Panelde Ne Var?

Grup	İçerik (raporda görünen başlıklar)
Normobiyota	<i>Lactobacillus</i> spp. (tür düzeyi: <i>L. crispatus</i> , <i>L. gasseri/paragasseri</i> , <i>L. jensenii/mulieris</i> , <i>L. iners</i>), <i>Bifidobacterium</i> spp.
Aeroblar (fakültatif fırsatçı)	<i>Staphylococcus</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Enterococcus</i> , <i>Haemophilus</i>
Anaeroblar (obligat fırsatçı)	<i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i> , <i>Mobiluncus</i> , <i>Anaerococcus</i> , <i>Peptostreptococcus</i> , <i>Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella</i> , <i>Sneathia/Leptotrichia/Fusobacterium</i> , <i>Megasphaera/Veillonella/Dialister</i> , <i>BVAB1/2/3</i>
Mikoplazmalar (fırsatçı)	<i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i>
Maya	<i>Candida</i> spp., <i>Candida albicans</i>
Grup B streptokok	<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS)
Zorunlu patojenler (CYBE)	<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>
Virüsler	HSV-1, HSV-2, CMV; HPV 16, HPV 18, HPV 45, HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 (11 tip birleşik)

Örnek alma kalitesi sonucu doğrudan belirler. Mikroorganizmaların çoğu epitel yüzeyinde biyofilm halinde bulunur; bu nedenle organ boşluğu içeriği değil **epitel kazıntısı** tercih edilir. Mukus ve kan kontaminasyonu en aza indirilmelidir. Örneğin yeterli alınıp alınmadığı raporda **İnsan genomik DNA** parametresiyle kontrol edilir (bkz. 2.4). (FBII Ürün Broşürü §7-8)

2. Raporu Adım Adım Okuma

2.1 Önerilen Değerlendirme Sırası

Raporun belirli bir sırayla incelenmesi, yorumda oluşabilecek yanılgıları büyük ölçüde önler. Aşağıdaki sıralama pratik bir yaklaşım sunmaktadır:

- 1 Renk göstergesi.** Sağ üstte yer alan renk göstergesi (yeşil, sarı veya kırmızı), mikrobiyota durumunun ilk özetini verir: öbiyoz, orta ya da şiddetli disbiyoz.
- 2 Kontrol parametreleri.** İnsan genomik DNA ($\geq 3,5$) ve Toplam Bakteri Yüğü (TBM $\geq 4,0$) değerlerinin eşik üstünde olması, örneğin yeterli alındığını ve yorumun güvenilir olduğunu gösterir.
- 3 Normobiyota oranı.** Normobiyotanın toplam oranı %80 ve üzerindeyse normobiyota hâkimdir. *Lactobacillus* tür dağılımı ise hangi türün baskın olduğunu ortaya koyar.
- 4 Fırsatçı gruplar.** Yüğün aerob, anaerob ya da mikoplazma gruplarından hangisine kaydığı, klinik tabloyu yönlendiren temel bilgidir.
- 5 Patojen sayfası.** Zorunlu patojenler ve virüsler ayrı bir sayfada "SAPTANDI" veya "—" olarak listelenir; bu hedefler mikrobiyota renginden bağımsız olarak değerlendirilir.

2.2 Renk Göstergesi

Gösterge	Durum	Anlamı
 Yeşil	Öbiyoz	Normobiyota (<i>Lactobacillus</i>) hakim; fırsatçılar düşük; patojen/viral hedefler negatif.
 Sarı	Orta Disbiyoz	Normobiyota azalmış, fırsatçı yük orta düzeyde artmış. Eşik üstü mikoplazma/Candida bu kategoriye tetikleyebilir.
 Kırmızı	Şiddetli Disbiyoz / Patojen (+)	Normobiyota ciddi azalmış veya kaybolmuş, fırsatçılar baskın; ve/veya zorunlu patojen ya da viral hedef pozitif.

Renk göstergesi yalnızca biyomateryal alma lokusu (V veya C) belirtildiğinde ve TBM yeterli olduğunda oluşur.

2.3 Sayıları Okuma: Kantitatif (Lg) ve Rölatif (%)

- Kantitatif (Lg GE/ml):** Mililitre başına genom eşdeğeri sayısının onluk logaritmasıdır. Örneğin "6,2" değeri yaklaşık $10^{6,2}$ GE/ml'ye karşılık gelir ve mikroorganizmanın mutlak yükünü ifade eder.
- Rölatif (%):** İlgili mikroorganizmanın toplam bakteri kütleline oranıdır; kompozisyonu yansıtır ve raporda yüzde aralığı olarak (örneğin %32-44) verilir.

Yorumda gözden kaçırılmaması gereken nokta: Mutlak değer (Lg) tek başına yanıltıcı olabilir. Bir *Lactobacillus*'un Lg değeri yüksek görünse bile, rölatif oranı düşükse normobiyota baskınlığı kaybolmuş demektir. Bu nedenle yorumda öncelik rölatif orana verilir. Bunun gerçek bir örneği Bölüm 4.2'de yer almaktadır.

2.4 Kontrol Parametreleri: İnsan DNA ve TBM

Parametre	Nasıl okunur
İnsan genomik DNA ($\geq 3,5$)	Eşik üstündeyse örnek alımı yeterlidir ve yorum güvenilirdir. Eşik altındaysa örnekleme kalitesi düşüktür ve tekrar örnekleme önerilir.
Toplam Bakteri Yüğü (TBM) ($\geq 4,0$)	Mevcut bakteri yükünün ölçüsüdür. 10^4 'ün altındaysa rölatif hesaplamalar güvenilir olmaz ve renk göstergesi oluşmayabilir.

Sık karşılaşılan iki yanlış:

- (1) Düşük TBM'nin kötü örnekleme işaret ettiği düşünülebilir. Oysa İnsan DNA'sı eşik üstündeyse örnek yeterlidir; düşük TBM gerçek bir düşük bakteri yükünü yansıtır (örneğin düşük östrojen durumu veya yakın dönemde antibiyotik kullanımı).
- (2) Yüksek TBM'nin tek başına sağlıklı bir tabloyu gösterdiği düşünülebilir. Yüksek TBM yalnızca bakteri yükünün fazla olduğunu ifade eder; kompozisyon anaeroblara kaymış olabilir. Renk göstergesi ve rölatif oranlar değerlendirilmeden TBM tek başına olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanamaz.

2.5 İşaretler

İşaret	Anlamı
— (tire)	Negatif sonuç (hedef saptanmadı).
< 4,0 lg	Hedef saptandı ancak klinik ilgi eşiğinin altında (eşik altı kolonizasyon).
SAPTANDI	Patojen sayfasında: hedef pozitif. Yanında varsa kantitatif değer (lg GE/ml) verilir.
"/" ile birleşik	Birden çok yakın türün birlikte (ayrım yapılmadan) saptanması (ör. Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella).

3. Rapor Görünümleri ve Yorumları

Aşağıdaki tablolarda, sık karşılaşılan rapor görünüşleri ve bunların klinik karşılıkları bir arada sunulmaktadır. Tüm bulgular, hastanın klinik tablosu ve öyküsüyle birlikte değerlendirilmelidir.

● 3.1 Öbiyoz (Normobiyota Hakim)

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Renk: **yeşil**
- Normobiyota toplam $\geq$ %80
- Lactobacillus* baskın; fırsatçılar $<$ %1
- Patojen/viral hedefler "—"

YORUM

- Sağlıklı üreme çağı profili.
- Tür düzeyi önemlidir:** *L. crispatus* baskınlığı en stabil ve koruyucu profildir.¹
- L. iners* baskınlığı geçişken ve daha az stabil bir profil olarak kabul edilir; antibiyotik sonrasında ve disbiyozla geçiş döneminde sık görülür.

● 3.2 Anaerobik Disbiyoz / Bakteriyel Vajinozis (BV) Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Renk: sarı veya **kırmızı**
- Normobiyota rölatif belirgin azalmış (sık $<$ %20)
- TBM normal veya artmış
- Anaeroblar baskın: *Gardnerella*, *Fannyhessea*, *Sneathia/Leptotrichia/Fusobacterium*, *Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella*, *Megasphaera/Veillonella/Dialister*, *Mobiluncus*, BVAB1-3

YORUM

- Anaerob ağırlıklı disbiyoz; klinik BV ile uyumlu moleküler tablo.
- Klasik tanı klinikte Amsel kriterleri, referans yöntemde Nugent skoru ile konur; bu rapor onları tamamlayan kantitatif bir tablo sunar.
- Kantitatif değerler tedavi sonrası yanıtın izlenmesinde kullanılabilir.

● 3.3 Aerobik (AV) Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Lactobacillus* azalmış
- BV-anaerobları belirgin **değil**
- Aerob fırsatçılar artmış: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Enterobacteriaceae*, *Enterococcus*
- Gebelikte *Streptococcus agalactiae* (GBS) ayrıca dikkat

YORUM

- BV'den ayrı bir antite (Donders); kompozisyon anaeroblara değil aeroblara kaymıştır.
- Klinik tablo BV'ye benzeyebilir; ayırıcı tanı moleküler profil ile mikroskopik bulgular birlikte değerlendirilir.

● 3.4 Candida (VVK) Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Candida* spp. ve/veya *C. albicans* $\geq 10^4$ GE/ml
- Normobiyota çoğunlukla korunmuş (saf VVK)
- BV/AV ile birliktelik (karışık form) olabilir

YORUM

- Tanı klinik bulgularla (kaşıntı, peynirimsi akıntı, vulvar eritem) birlikte konur.
- Eşik altı *Candida* asemptomatik kadında sıktır ve tek başına tedavi endikasyonu değildir.

● 3.5 Mikoplazma Eşik Üstü Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- *U. urealyticum*, *U. parvum* veya *M. hominis* $\geq 10^4$ GE/ml

YORUM

- Fırsatçı genital mikoplazmalar; düşük miktarda asemptomatik kolonizasyon sıktır.
- **Ayrım önemlidir:** fırsatçı mikoplazmalar, zorunlu patojen olan *Mycoplasma genitalium* ile karıştırılmamalıdır. *M. genitalium* patojen sayfasında listelenir ve herhangi bir miktarda saptanması patolojik kabul edilir.

● 3.6 Zorunlu Patojen / Viral Pozitif Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Patojen sayfasında *Chlamydia*, *N. gonorrhoeae*, *M. genitalium*, *T. vaginalis* için "SAPTANDI" (+ Ig değeri)
- Virüsler (HSV-1/2, CMV, HPV tipleri) için "SAPTANDI" (+ Ig değeri)

YORUM

- **CYBE etkenleri:** herhangi bir miktarda saptanması patolojik kabul edilir; tedavi planlamasında güncel CDC ve IUSTI/WHO kılavuzları esas alınır.^{2,3}
- **Virüsler:** DNA saptanması aktif enfeksiyonu doğrudan kanıtlamaz. HSV ve CMV klinik tablo ile serolojik bulgular, HPV ise sitoloji ve kolposkopi eşliğinde değerlendirilir.

4. Örnek Değerlendirmeler Üzerinden Yorumlama

Aşağıda iki temsili değerlendirme tablosu, üzerlerine yerleştirilen numaralı işaretlerle açıklanmaktadır. Tablolardaki değerler, gerçek rapor verilerinden alınmış (kimlik bilgisi içermeyen) örnek profillerdir; her işaret, tablonun altındaki ilgili açıklamaya karşılık gelmektedir.

4.1 Örnek A — Öbiyoz (Normal) Görünümü

Temsili Değerlendirme Tablosu (örnek)				● ÖBİYOZ 1
Parametre	lg GE/ml	%	Referans	
İnsan genomik DNA 2	4,9	—	≥ 3,5	
Toplam Bakteri Yüğü 2	6,2	—	≥ 4,0	
NORMOBİYOTA, toplam 3	—	99,8%	≥80%	
<i>Lactobacillus spp.</i>	6,2	99,8%		
<i>Bifidobacterium spp.</i>	1,7	<1%		
AEROBLAR, toplam		<1%		
<i>Haemophilus spp.</i>	2,4	<1%		
ANAEROBLAR, toplam 5		<1%		
<i>Anaerococcus / Peptostreptococcus / Bacteroides...</i>	2,4–3,3	<1%		
MİKOPLAZMALAR, toplam		<1%		
<i>Lactobacillus</i> türleri 4	<i>L. crispatus</i> 5,9 (%50) · <i>L. iners</i> 4,7 (%3) · <i>L. jensenii</i> 4,2 (%1)			
Candida spp. / C. albicans · GBS	— (negatif)			
Patojen sayfası (CYBE + virüsler) 5	Tümü — (negatif)			

- 1 Renk göstergesi yeşildir; mikrobiyota durumu öbiyoz olarak değerlendirilir.
- 2 Kontrol parametreleri eşik değerlerin üzerindedir (İnsan DNA 4,9; TBM 6,2). Örnek yeterli alınmıştır ve yorum güvenilirlerdir.
- 3 Normobiyota oranı %99,8 olup referans değeri olan %80'in belirgin biçimde üzerindedir; normobiyota güçlü şekilde hâkimdir.
- 4 Tür dağılımında *L. crispatus* baskındır (5,9 lg). Bu, en stabil ve koruyucu profildir (CST I).¹
- 5 Tüm fırsatçı gruplar %1'in altındadır ve patojen sayfası tümüyle negatiftir. Bulgular sağlıklı bir üreme çağı profiliyle uyumludur.

4.2 Örnek B — Şiddetli Anaerobik Disbiyoz ve HPV (Patolojik) Görünümü

Temsili Değerlendirme Tablosu (örnek)		● ŞİDDETLİ DİSBIYOZ 1		
Parametre		Ig GE/ml	%	Referans
İnsan genomik DNA 2		3,8	—	≥ 3,5
Toplam Bakteri Yüğü 2		7,3	—	≥ 4,0
NORMOBİYOTA, toplam 3		—	5-7%	≥80%
<i>Lactobacillus</i> spp. 4		5,9	3-5%	
<i>Bifidobacterium</i> spp.		5,6	1-3%	
ANAEROBLAR, toplam 5			80-100%	
<i>Gardnerella vaginalis</i>		6,9	32-44%	
<i>Sneathia</i> / <i>Leptotrichia</i> / <i>Fusobacterium</i>		6,8	25-35%	
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3		6,6	16-22%	
<i>Bacteroides</i> / <i>Porphyromonas</i> / <i>Prevotella</i>		6,1	5-7%	
<i>Lactobacillus</i> türleri 4		L. iners 6,1 (%97) · L. crispatus 4,4 (%2) · L. jensenii 4,2 (%1)		
Patojen sayfası — HPV 6		HPV 16: SAPTANDI (<3,0) · HPV 31-68: SAPTANDI (5,9) · CYBE/diğer virüsler —		

- 1 Renk göstergesi kırmızıdır; tablo şiddetli disbiyoz olarak değerlendirilir.
- 2 Kontrol parametreleri eşik üstündedir (İnsan DNA 3,8; TBM 7,3, oldukça yüksek) ve örnek yeterlidir. Ancak yüksek TBM tek başına olumlu bir bulgu değildir; bakteri yükü fazla olsa da kompozisyon bozulmuştur.
- 3 Normobiyota oranı yalnızca %5-7'dir ve referans değer olan %80'in çok altındadır; normobiyota baskınlığı kaybolmuştur.
- 4 **Bu örnekteki en kritik nokta:** *Lactobacillus*'un mutlak değeri 5,9 Ig ile görece yüksek görünse de, rölatif oranı yalnızca %3-5'tir. Dahası, mevcut *Lactobacillus*'un %97'sini geçişken ve daha az stabil bir tür olan *L. iners* oluşturmaktadır. Yalnızca mutlak değere dayanarak normobiyotanın korunduğu sonucuna varmak yanıltıcı olur; kompozisyonu rölatif oran yansıtmaktadır.
- 5 Anaeroblar kompozisyonun %80-100'üne hâkimdir; *Gardnerella* (%32-44), *Sneathia/Leptotrichia/Fusobacterium* (%25-35) ve BVAB (%16-22) öne çıkmaktadır. Tablo anaerobik disbiyozla, klinik olarak da bakteriyel vajinozisle uyumludur.
- 6 Patojen sayfasında HPV 16 ve HPV 31-68 saptanmıştır. Bu bulgu mikrobiyota durumundan bağımsızdır ve sitoloji ya da kolposkopi ile ayrı bir klinik takip gerektirir.

5. Özel Durumlar ve Tekrar Test

5.1 Sık Karşılaşılan Özel Durumlar

Durum	Nasıl yorumlanır
Düşük TBM ($< 10^4$), İnsan DNA eşik üstü	Örnek yeterlidir; tablo gerçek bir düşük bakteri yükünü yansıtır. Düşük östrojen durumu, menstrüel siklus zamanlaması, yakın dönemde antibiyotik veya antiseptik yıkama ve postpartum dönemde görülebilir. Renk göstergesi oluşmayabilir; rölatif değerlerin güvenilirliği düşük olduğundan yorum klinik tabloyla birlikte yapılır.
Yetersiz biyomateryal (İnsan DNA eşik altı)	Örnekleme kalitesi düşüktür ve sonuç güvenilir değildir; tekrar örnekleme önerilir. Vajinal duş, antiseptik veya kayganlaştırıcı kalıntısı PCR inhibisyonuna yol açabilir.
Eşik altı bildirim (" $< 4,0 \lg$ ")	Hedef saptanmış ancak klinik ilgi eşikini geçmemiştir. Aseptomatik kolonizasyon söz konusu olabilir; semptomatik olguda diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.
Karışık profil (örneğin BV ve Candida birlikteliği)	Aynı örnekte birden çok tablo bir arada bulunabilir. Zorunlu patojen varlığında öncelik bu etkenin tedavisindedir.

5.2 Tekrar Test Zamanlaması

Durum	Önerilen süre
Yetersiz biyomateryal / kontaminasyon şüphesi	En kısa sürede, kurallara uygun yeni örnekleme
Antibiyotik tedavisi sonrası takip (BV / AV)	Tedavi bitiminden 2 hafta sonra
CYBE tedavisi sonrası test of cure	Tedaviden 4 hafta sonra
Gebelik planlaması / YÜT öncesi	Planlanan girişimden 1-2 ay önce

5.3 Test Öncesi Bekleme Süreleri

Test öncesi etken	Bekleme süresi
Korunmalı cinsel ilişki	24 saat
Kolposkopi	48 saat
Korunmasız cinsel ilişki	72 saat
Antibiyotik/probiyotik (BV/AV tedavisi)	Tedavi bitiminden 2 hafta sonra
CYBE tedavisi	Tedavi bitiminden 4 hafta sonra
Vajinal duş/yıkama, tampon, PCR inhibitörleri (ultrason jeli, heparin, klorheksidin, klor içeren ürünler), transvajinal USG	En az 24 saat (uygulamaya göre)

6. Sınırlamalar, Klinik Karar Notu ve Kaynaklar

- Femobiome II nükleik asit tabanlı bir testtir; **canlı/ölü ayrımı yapmaz**. Yakın geçmişte tedavi almış hastada artık DNA tespit edilebilir.
- Panel dışı mikroorganizmaları değerlendirmez.
- Rölatif yorum düşük bakteri yükünde güvenilir değildir (bkz. 5.1).

- Sonuç, klinik bulgular ve hasta öyküsü olmadan tek başına tedavi kararı dayanağı olamaz.

KLİNİK KARAR HEKİME AİTTİR. Bu rehber Femobiome II raporunun okunup yorumlanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bilgilendirme materyalidir; **tedavi önerisi içermez** ve hekimin klinik muhakemesinin yerine geçmez. Tedavi kararları için güncel ulusal/uluslararası kılavuzlara ve hastanın bireysel tablosuna göre karar verilmelidir.

Seçilmiş Kaynaklar

1. **Ravel J, Gajer P, Abdo Z, et al.** Vaginal microbiome of reproductive-age women. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2011;108 Suppl 1:4680-4687. DOI: 10.1073/pnas.1002611107. — *Lactobacillus tür düzeyinde topluluk durum tipleri (CST)*.
2. **Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al.** Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187. — *CYBE tanı/tedavi*.
3. **Sherrard J, Wilson J, Donders G, et al.** 2018 European (IUSTI/WHO) guideline on the management of vaginal discharge. *Int J STD AIDS*. 2018;29(13):1258-1272. — *Vajinal akıntı yönetimi; BV/AV/VVK ve AV tanımı*.
4. **Femobiome II Üretici Ürün Broşürü**, 2026. — *Panel, eşik değerleri ve örnek alma yönlendirmeleri (FBII Ürün Broşürü)*.

Bu rehber, Femobiome II raporlarının değerlendirilmesinde hekimlere yardımcı bilgilendirme materyali olarak hazırlanmıştır. Tedavi önerisi içermez.